

Tema 1

Implementar la siguiente función en lenguaje assembler ARMv7-M:

```
uint32_t one_at_a_time_hash(uint8_t * datos, uint32_t len);
```

La función retorna el resultado de la función hash de Bob Jenkins “one at a time”¹ en 32 bits con la implementación en lenguaje C que se muestra a continuación

```
uint32_t one_at_a_time_hash(uint8_t* datos, uint32_t len)
{
    uint32_t i;
    uint32_t hash = 0;
    for(i=0; i<len; i++)
    {
        hash += key[i];
        hash += hash << 10;
        hash ^= hash >> 6;
    }
    hash += hash << 3;
    hash ^= hash >> 11;
    hash += hash << 15;
    return hash;
}
```

Tenga las siguientes consideraciones:

- En caso de que la función reciba len = 0 retorna cero sin leer memoria.
- Tenga presente que le pueden ser de utilidad las instrucciones LSL, LSR y EOR para desplazamientos a izquierda, derecha y or exclusiva respectivamente.
- El llamado a función `one_at_a_time_hash("a",1)` genera una salida de 0xca2e9442
- El llamado a función `one_at_a_time_hash("Hola Mundo!",11)` genera una salida de 0x6bd97be8

¹ <https://www.burtleburtle.net/bob/hash/doobs.html>